

CORRIGE PARTIEL 2021-2022

21 Octobre 2021 – Durée 2 heures

Exercice 1 : Routage (7 points)

a. T0 état initial

A			B			C			D			E		
dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist
A	-	0	A	A	1	B	B	1	A	A	1	B	B	1
B	B	1	B	-	0	C	-	0	D	-	0	C	C	1
D	D	1	C	C	1	E	E	1	E	E	1	D	D	1
			E	E	1							E	-	0

b.

T1 B, D reçoivent VA = (B1, D1)

B traite VA : il sait maintenant qu'il peut joindre D via A avec un coût de 1 (le D1) plus le coût de sa propre liaison avec A (1) ; B met à jour sa table de routage.

D traite VA : il sait maintenant qu'il peut joindre B via A avec un coût de 1 (le B1) plus le coût de sa propre liaison avec A (1) ; D met à jour sa table de routage.

A			B			C			D			E		
dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist
A	-	0	A	A	1	B	B	1	A	A	1	B	B	1
B	B	1	B	-	0	C	-	0	B	A	2	C	C	1
D	D	1	C	C	1	E	E	1	D	-	0	D	D	1
			D	A	2				E	E	1	E	-	0
			E	E	1									

T2 A, C, E reçoivent VB = (A1, C1, D2, E1)

A traite VB : il sait maintenant qu'il peut joindre C via B avec un coût de 1 (le C1) plus le coût de sa propre liaison avec B (1), d'où une nouvelle entrée dans la table de routage; il sait qu'il peut joindre D via B avec un coût de $2+1 = 3$, ce qui est supérieur à son coût courant, donc pas de modification pour l'entrée correspondant à D; il sait qu'il peut joindre E via B avec un coût de $1+1 = 2$, d'où une nouvelle entrée dans la table.

Idem pour C et E.

A			B			C			D			E		
dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist
A	-	0	A	A	1	A	B	2	A	A	1	A	B	2
B	B	1	B	-	0	B	B	1	B	A	2	B	B	1
C	B	2	C	C	1	C	-	0	D	-	0	C	C	1
D	D	1	D	A	2	D	B	3	E	E	1	D	D	1
E	B	2	E	E	1	E	E	1				E	-	0

T3 A, E reçoivent VD = (A1, B2, E1)

A traite VD

pour B : $\min(2+1, 1) = 1$: pas de modification pour cette entrée

pour E : $\min(1+1, 2) = 2$: pas de modification pour cette entrée

E traite VD

pour A : $\min(1+1, 2) = 1$: pas de modification pour cette entrée

pour B : $\min(2+1, 1) = 1$: pas de modification pour cette entrée

pour E : $\min(1+1, 2) = 2$: pas de modification pour cette entrée

Les tables restent donc inchangées.

Rem : j'ai compté bon même sans donner les détails ci-dessus.

T4 B, D reçoivent VA = (B1, C2, D1, E2), VE = (A2, B1, C1, D1)

B traite VA

pour C : $\min(2+1, 1) = 1$: pas de modification pour cette entrée

pour D : $\min(1+1, 2) = 2$: pas de modification pour cette entrée

pour E : $\min(2+1, 1) = 1$: pas de modification pour cette entrée

B traite VE

pour A : $\min(2+1, 2) = 2$: pas de modification pour cette entrée

pour C : $\min(1+1, 1) = 1$: pas de modification pour cette entrée

pour D : $\min(1+1,1) = 1$: pas de modification pour cette entrée

D traite VA

pour B : $\min(1+1,2) = 2$: pas de modification pour cette entrée

pour C : création d'une entrée avec un coût de $2+1 = 3$ via A

pour E : $\min(2+1,1) = 1$: pas de modification pour cette entrée

D traite VE

pour A : $\min(2+1,1) = 1$: pas de modification pour cette entrée

pour B : $\min(1+1,2) = 2$: pas de modification pour cette entrée

pour C : $\min(1+1,3) = 2$: l'entrée est modifiée avec un coût de 2 via E

A			B			C			D			E		
dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist
A	-	0	A	A	1	A	B	2	A	A	1	A	B	2
B	B	1	B	-	0	B	B	1	B	A	2	B	B	1
C	B	2	C	C	1	C	-	0	C	E	2	C	C	1
D	D	1	D	A	2	D	B	3	D	-	0	D	D	1
E	B	2	E	E	1	E	E	1	E	E	1	E	-	0

T5 B, E reçoivent VC = (A2, B1, D3, E1)

Les tables restent inchangées.

T6 A reçoit VB = (A1, C1, D2, E1)

Les tables restent inchangées.

T7 C, D reçoivent VE = (A2, B1, C1, D1)

Lorsque C traite VE, il voit qu'il peut atteindre D via E avec un coût de 2, au lieu de passer par B avec un coût de 3.

A				B				C					D					E				
dest	next	dist		dest	next	dist		dest	next	dist			dest	next	dist			dest	next	dist		
A	-	0		A	A	1		A	B	2			A	A	1			A	B	2		
B	B	1		B	-	0		B	B	1			B	A	2			B	B	1		
C	B	2		C	C	1		C	-	0			C	E	2			C	C	1		
D	D	1		D	A	2		D	E	2			D	-	0			D	D	1		
E	B	2		E	E	1		E	E	1			E	E	1			E	-	0		

Exercice 2 : Adressage et sous-adressage IP (8 pts)

- Donner le masque de réseau du site en utilisant la notion décimale pointée. Donnez son masque de sous-réseau en notation décimale puis CIDR.

Masque : /17 => 255.255. 1000 0000.0 = 255.255.128.0

Masque de sous-réseau : 62 sous-réseaux : besoin de 6 bits ($25 < 62 < 26$) pour le Sub-Net-Id

Masque = 255.255.1 11111 0.0 = 255.255.254.0

En notation CIDR /17+6 = /23

- Donner l'adresse du sous-réseau dont la valeur de l'identifiant (ou *subnet_id*) est 55 ?

Adresse sous réseau Sub-Net-Id = 55

55 en binaire sur 6 bits = 110111

132.174.0 110111 0.0 = 132.174.110.0

- Donnez également :

3.1. Adresse de diffusion du sous réseau Sub-Net-Id = 55 : (Host-Id tout à 1)

132.174.0 110111 1.1111111 = 132.174.111.255

3.2. N Nombre d'adresses machines sur le sous-réseau :

Host-Id sur $32-23=9$ bits.

$N = 2^9 - 2 = 510$ adresses machines.

3.3. et la plage des adresses appartenant à ce même sous-réseau.

Plages des adresses appartenant au sous réseau 55 :

132.174.0 110111 0.00000001

Jusqu'à 132.174.0 110111 1.1111110

Ce qui fait [132.174.110.1 - 132.174.111.254]

4.

Question	Réponse
Masque de sous-réseau du sous-réseau dont le <i>subnet_id</i> = 34	Masque = 255.255.1 111111 1.10000000 = 255.255.255.128
Adresse du sous-réseau dont le <i>Subsubnet_id</i> = 3 du sous-réseau 34	132.174.0 100010 1.1 00000000 = 132.174.69.128
Adresse de diffusion du sous-réseau dont le <i>Subsubnet_id</i> = 3 du sous-réseau 34	132.174.0 100010 1.1 11111111 = 132.174.69.255
Nombre d'adresses machine que peut offrir le sous-réseau dont le <i>Subsubnet_id</i> = 1 du sous-réseau 34	Host-Id sur (32-25)=7bits $2^7 - 2 = 126$ adresses machine
Adresse de sous-réseau auquel appartient l'adresse IP suivante : 132.174.69.139	132.174.69.139 AND 255.255.255.128 = 132.174.69.128 (c'est le sous réseau 3 du sous réseau 34)